

有关级数的预习思考题 (一)

1. 判断级数收敛或发散各有哪些方法?
2. 如果数列 $\{S_n\}$ 收敛, 试证明 $\{S_n\}$ 有界。
3. 如果数列 $\{S_n\}$ 收敛, 则对 $\forall \varepsilon > 0, \exists N$, 当 $m, n > N$ 时恒有 $|S_m - S_n| < \varepsilon$ 。
4. 如果 $a_n \leq c_n \leq b_n$, 而 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 和 $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$ 都收敛, 问 $\sum_{n=1}^{\infty} c_n$ 是否也收敛?

微积分甲(下)第一次线下习题课材料

1. 设数列 $\{a_n\}$ 收敛, 级数 $\sum_{n=1}^{\infty} (a_n - a_{n-1})$ 收敛, 证明级数 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n$ 收敛。
2. 设级数 $\sum_{n=1}^{\infty} (a_{n+1} - a_n)$ 收敛, $\sum_{n=1}^{\infty} |b_n|$ 收敛, 证明级数 $\sum_{n=1}^{\infty} |a_n b_n|$ 收敛。
3. 设极限 $\lim_{n \rightarrow \infty} n a_n$ 存在, 试证级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n^2$ 收敛。
4. 设 $a_1 = 2, a_{n+1} = \frac{1}{2} (a_n + \frac{1}{a_n}) (n = 1, 2, \dots)$, 证明:
 - (1) $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n$ 存在; (2) 级数 $\sum_{n=1}^{\infty} (\frac{a_n}{a_{n+1}} - 1)$ 收敛。

5. 若记数列 $u_n = 1 + \frac{1}{2} + \dots + \frac{1}{n} - \ln n$, 试证明:
 - (1) $\sum_{k=1}^{\infty} (u_{k+1} - u_k)$ 收敛;
 - (2) $\{u_n\}$ 的极限存在;
 - (3) $\lim_{n \rightarrow \infty} (\frac{1}{n+1} + \frac{1}{n+2} + \dots + \frac{1}{2n}) = \ln 2$ 。
 思考题: 问 $\lim_{n \rightarrow \infty} (1 + \frac{1}{\sqrt{2}} + \dots + \frac{1}{\sqrt{n}} - 2\sqrt{n})$ 和 $\lim_{n \rightarrow \infty} (1 + \frac{1}{\sqrt[3]{2}} + \dots + \frac{1}{\sqrt[3]{n}} - \frac{3}{2} n^{\frac{2}{3}})$ 存在吗? 为什么?

! $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2} \mid \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^3} \Rightarrow \sum$

$$\{a_n\} \quad \sum_{n=1}^{\infty} a_n$$

① 部分和 (前 n 项和) $S_n = \sum_{k=1}^n a_k$

(i) 便于代数变形 $1 - \frac{1}{2} + \frac{1}{3} - \frac{1}{4} + \dots$

无穷 ~ 有限

各项极限是否存在事先不知!!

(ii) 级数 $\Leftrightarrow$ 数列极限 $\checkmark$

$$\sum a_n = \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n a_k = \lim_{n \rightarrow \infty} S_n$$

② 正项级数

单调有界数列必有极限

$$a_n \geq 0 \quad S_{n+1} \geq S_n \quad \{S_n\} \uparrow \quad \text{若 } S_n \leq M$$

则 $\{S_n\}$ 收敛 $\Rightarrow \sum a_n$

② 比较判别法 $0 \leq a_n \leq b_n \quad \forall n$

$$\sum a_n \leq \sum b_n \leq M \quad \sum b_n \text{ 收敛} \Rightarrow \sum a_n \text{ 收敛}$$

(逆否) $\sum a_n$ 发散 $\Rightarrow \sum b_n$ 发散

极限形式 $\lim \frac{a_n}{b_n}$

比值判别法 | 根式判别法 $\Rightarrow$ 与等比数列比较 ($q < 1$)

积分判别法 离散型与连续型比较

1. 代数变形 (Abel变换)

简单!

$$\text{部分和 } A_n \triangleq \sum_{k=1}^n k(a_k - a_{k-1}) = \oplus n a_n + (n-1) a_{n-1} + \dots + a_1$$

$$S_n \triangleq \sum_{k=0}^n a_k \quad \ominus \quad n a_{n+1} + \dots + 2 a_1 + a_0$$

$$= n a_n - (a_{n-1} + \dots + a_0) = n a_n - S_{n-1} \quad (\text{回避 } a_0 \text{ 项})$$

$$\sum_{n=0}^{\infty} a_n = \lim_{n \rightarrow \infty} S_n = \lim_{n \rightarrow \infty} (n a_n - A_n) \quad \text{存在}$$

改1: $n = 1 + 1 + \dots + 1 = \sum_{k=1}^n b_k = B_n$

$$\{a_n B_n\} \text{ 收 } \sum B_n (a_n - a_{n-1}) \text{ 收} \Rightarrow \sum a_n b_n \text{ 收}$$

Abel 改2: $C_n = a_n - a_{n-1} \quad C_n = \sum_{k=1}^n c_k$

$$\{B_n C_n\} \text{ 收 } \sum B_n c_n \text{ 收} \Rightarrow \sum b_n C_n$$

$$2. \sum (a_{n+1} - a_n), \sum |b_n| \Rightarrow \sum |a_n b_n|$$

$$\text{部分和 } A_n = \sum_{k=1}^n (a_{k+1} - a_k) = a_{n+1} - a_1 \quad \{A_n\} \Leftrightarrow \{a_n\} \text{ 收敛}$$

$\{a_n\}$ 收敛 则 $\{a_n\}$ 有界 $\exists M, \forall n \text{ st } |a_n| \leq M$

ε - δ - N 语言

$$\sum |a_n b_n| \leq \sum M |b_n| \quad \text{比较: } |a_n b_n| \leq M |b_n|$$

$$3. \lim_{n \rightarrow \infty} n a_n = a \Rightarrow \sum a_n^2$$

$$: n a_n \sim O(1) \quad a_n \sim O(\frac{1}{n}) \quad a_n^2 \sim O(\frac{1}{n^2}) \quad \text{"等价无穷小"}$$

$$\sum \frac{1}{n^2} \leq \sum \frac{1}{(n+1)n} \text{ 收敛}$$

$$\text{证: } \{n a_n\} \text{ 收敛 则 } \exists M, \forall n \text{ st } |n a_n| \leq M, \text{ 则 } a_n^2 \leq \frac{M^2}{n^2}$$

$$\text{比较判别法: } b_n = \frac{M^2}{n^2} \geq a_n^2 \text{ 收敛}$$

$$4. \text{递推} \quad \text{缩小范围} \quad a_1 = 2 \quad a_{n+1} = \frac{1}{2} \left(a_n + \frac{1}{a_n} \right)$$

$$\text{证: (1) } ① \quad a_1 > 0 \Rightarrow a_n > 0 \quad \forall n \quad \text{"高中数列题"}$$

$$② \quad a_n > 0 \Rightarrow a_{n+1} \geq \frac{1}{2} \cdot 2 \sqrt{a_n \cdot \frac{1}{a_n}} = 1$$

$$③ \quad a_n \geq 1 \Rightarrow a_{n+1} - a_n = \frac{1}{2} \left(\frac{1}{a_n} - a_n \right) \leq 0 \Rightarrow \{a_n\} \downarrow$$

$$④ \quad \{a_n\} \downarrow \quad a_n \geq 1 \Rightarrow \lim a_n \text{ 存在}$$

(2) 大胆放缩 "凑"

$$0 \leq b_n = \frac{a_n}{a_{n+1}} - 1 = \frac{a_n - a_{n+1}}{a_{n+1}} \leq a_n - a_{n+1} \quad \sum b_n \sim \sum (a_n - a_{n+1}) \quad \text{比较}$$

拓展 "不动点" 求通项公式

$$x = \frac{1}{2} \left(x + \frac{1}{x} \right) \Rightarrow x = \pm 1$$

$$\frac{a_{n+1} - 1}{a_{n+1} + 1} = \frac{(a_n - 1)^2}{2a_n} \Rightarrow \frac{a_{n+1} + 1}{a_{n+1} - 1} = \left(\frac{a_n + 1}{a_n - 1} \right)^2 = \left(\frac{a_1 + 1}{a_1 - 1} \right)^{2^n} = 3^{2^n}$$

$$\Rightarrow a_{n+1} = \frac{3^{2^{n+1}} - 1}{3^{2^n} - 1} \quad \downarrow \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 1$$

Q5

(1) E(2)

$$u_{k+1} - u_k = \frac{1}{k+1} - (\ln(k+1) + \ln k) = \frac{1}{k+1} - \ln\left(1 + \frac{1}{k}\right)$$

$$\star \frac{1}{k+1} \leq \ln\left(1 + \frac{1}{k}\right) \leq \frac{1}{k} \quad \text{证}$$

$$b_k = u_{k+1} - u_k \in \left[\frac{1}{k+1} - \frac{1}{k}, 0\right] \star$$

$$\because c_k = -b_k \quad \sum c_k \text{ 为正项级数且 } 0 \leq c_k \leq \frac{1}{k} - \frac{1}{k+1}$$

所以 $\sum b_k, \dots, \sum (u_{k+1} - u_k)$ 收敛

$$\left\{ \begin{array}{l} \sum c_k \leq 1 \\ \text{比较 } \sum \frac{1}{k} - \frac{1}{k+1} \text{ 收敛} \Rightarrow \sum c_k \text{ 收} \end{array} \right.$$

(2) V

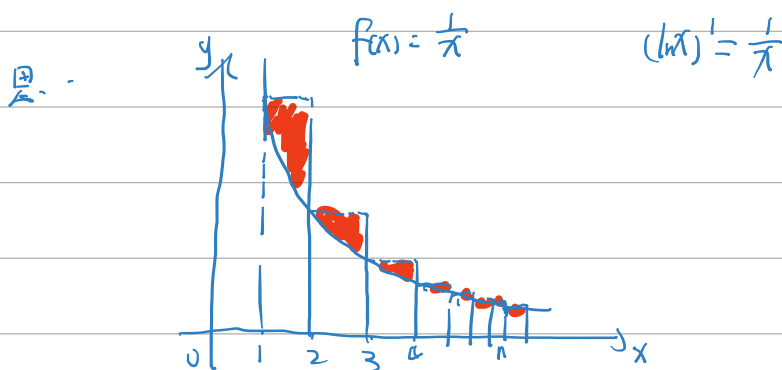
(3) 怎么构造出 $\frac{1}{n!} + \dots + \frac{1}{2^n}$?

$$u_n = 1 + \dots + \frac{1}{n!} - \ln n$$

$$\Rightarrow u_{2n} - u_n = \frac{1}{n!} + \dots + \frac{1}{2^n} - \ln 2$$

$$u_{2n} = 1 + \frac{1}{n!} + \frac{1}{(n+1)!} + \dots + \frac{1}{2^n} - \ln 2n$$

$$0 = \lim_{n \rightarrow \infty} u_{2n} - \lim_{n \rightarrow \infty} u_n = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{1}{n!} + \dots + \frac{1}{2^n} - \ln 2 \right) \quad \text{Q.E.D.}$$



$1 + \dots + \frac{1}{n}$ 方块面积之和

$$\ln n \quad \int_1^n \frac{1}{x} dx = \ln n - \ln 1$$

$$(2x^{\frac{1}{2}})' = x^{-\frac{1}{2}}$$

$$\left(\frac{2}{3}x^{\frac{2}{3}}\right)' = x^{-\frac{1}{3}}$$

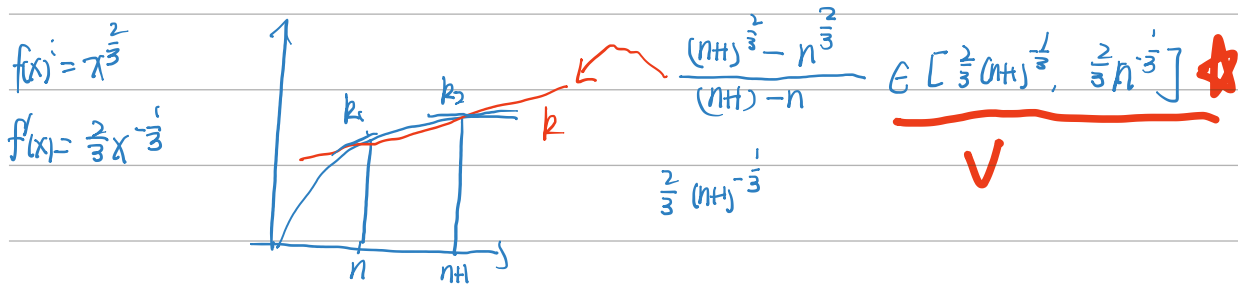
$$u_k = 1 + \frac{1}{2} + \dots + \frac{1}{\sqrt{k}} - 2\sqrt{k}$$

$$u_{k+1} - u_k = \frac{1}{\sqrt{k+1}} - 2\sqrt{k+1} + 2\sqrt{k} = \frac{1}{\sqrt{k+1}} - \frac{2}{\sqrt{k+1} + \sqrt{k}} \in \left[\frac{1}{\sqrt{k+1}} - \frac{1}{\sqrt{k}}, 0\right] \star$$

$$\frac{1}{\sqrt{k+1}} \leq \frac{2}{\sqrt{k+1} + \sqrt{k}} \leq \frac{1}{\sqrt{k}} \star$$

$$U_k = 1 + \frac{1}{\sqrt[3]{2}} + \dots + \frac{1}{\sqrt[3]{n}} - \frac{2}{3}n^{\frac{2}{3}}$$

作差 $U_{n+1} - U_k = \frac{1}{\sqrt[3]{n+1}} - \frac{2}{3}(n+1)^{\frac{2}{3}} + \frac{2}{3}n^{\frac{2}{3}} = \frac{2}{3} \left[\frac{(n+1)^{\frac{2}{3}} - n^{\frac{2}{3}}}{(n+1) - n} - \left[(n+1)^{\frac{2}{3}} - n^{\frac{2}{3}} \right] \right]$



由中值定理: $\exists \xi \in (n, n+1)$, st. $\frac{(n+1)^{\frac{2}{3}} - n^{\frac{2}{3}}}{(n+1) - n} = \frac{2}{3}\xi^{-\frac{1}{3}}$

由于 $f(x)$ 在 $[n, n+1]$ 上 $\downarrow$ 则 $\frac{2}{3}(n+1)^{-\frac{1}{3}} \leq \frac{2}{3}\xi^{-\frac{1}{3}} \leq \frac{2}{3}n^{-\frac{1}{3}}$

Lagrange 中值定理: $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上可导, 则 $\exists \xi \in (a, b)$
 st. $f(b) - f(a) = f'(\xi)(b - a)$